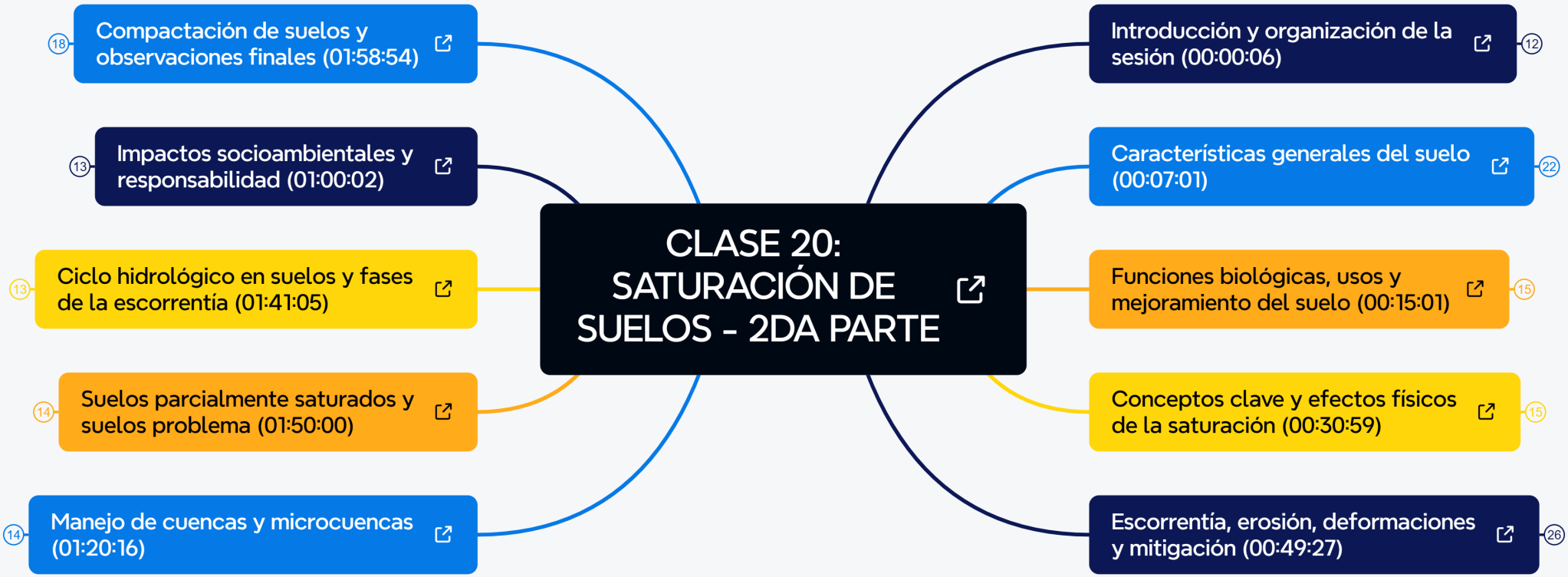
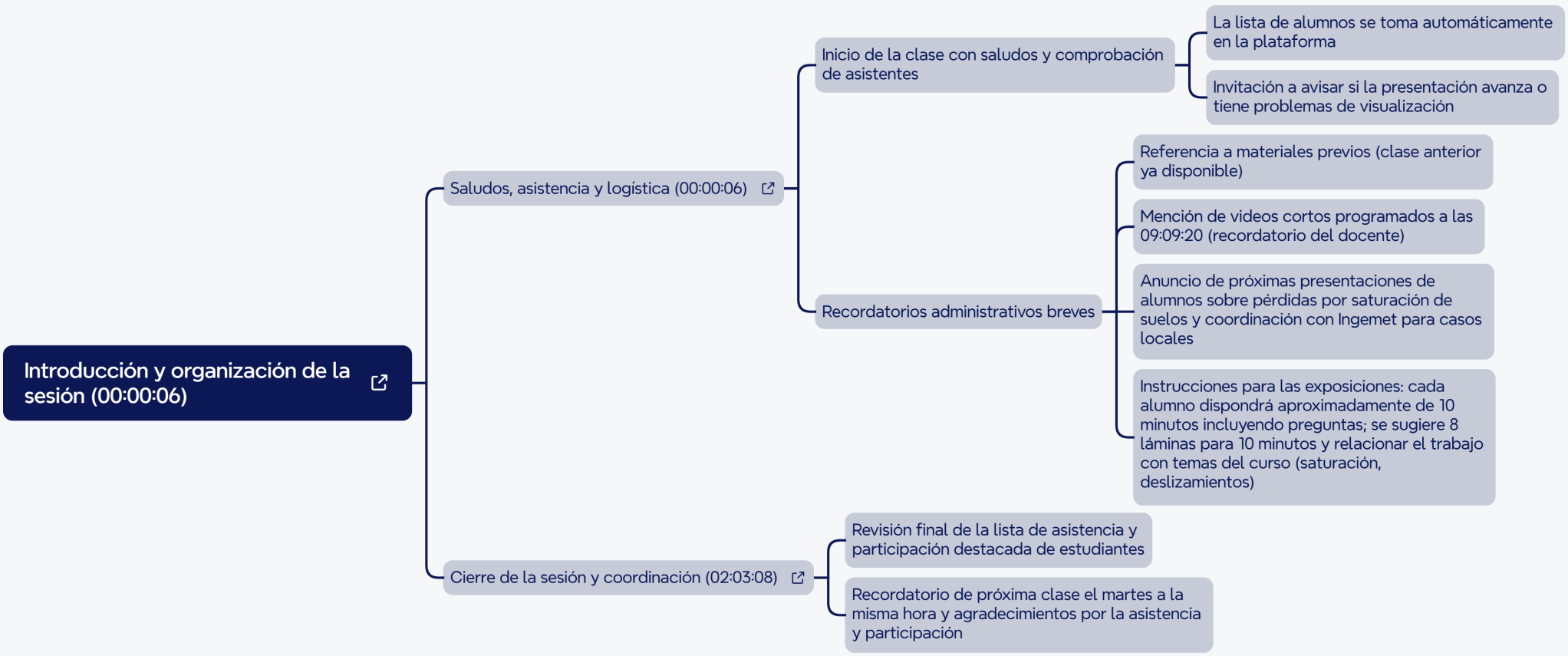
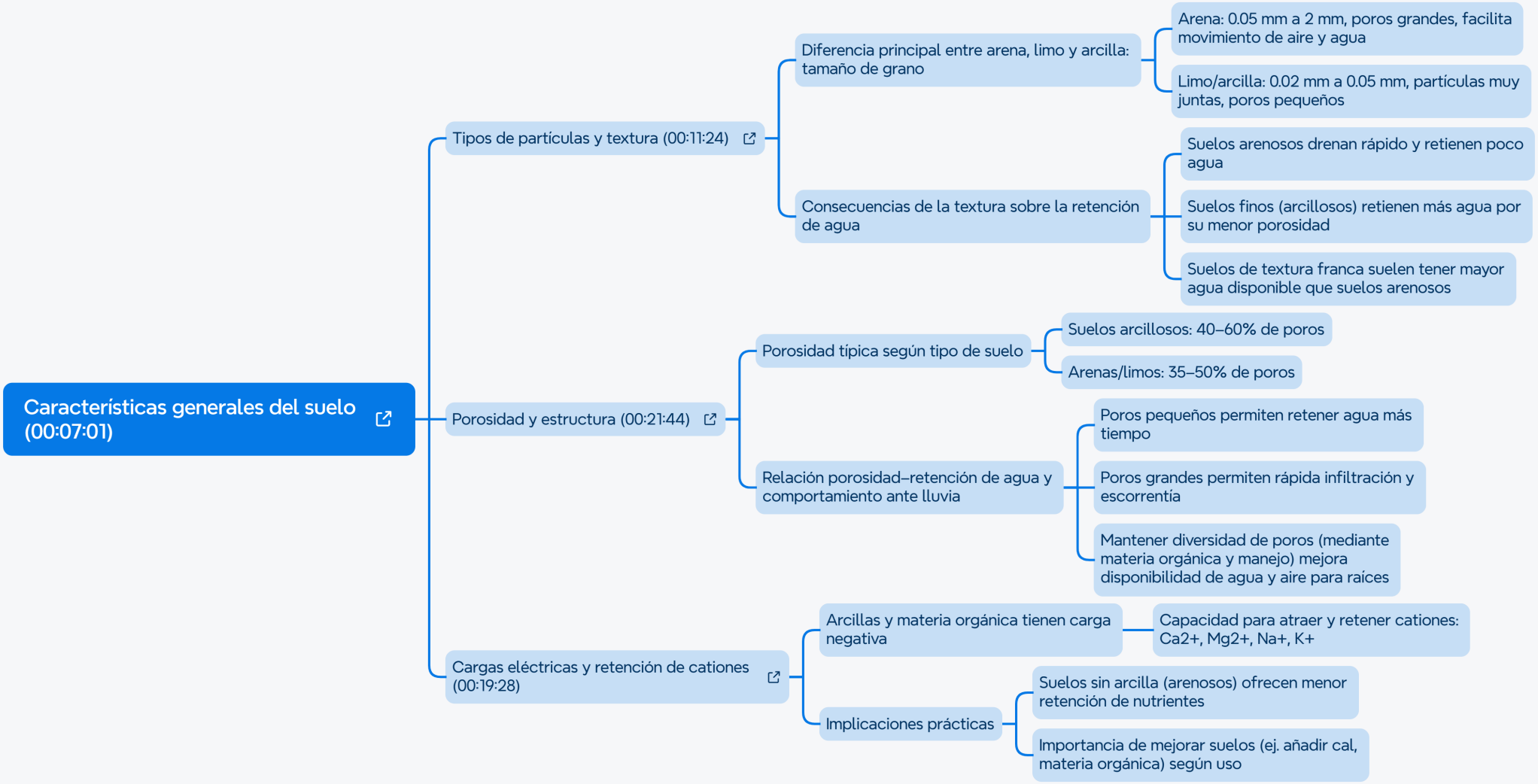
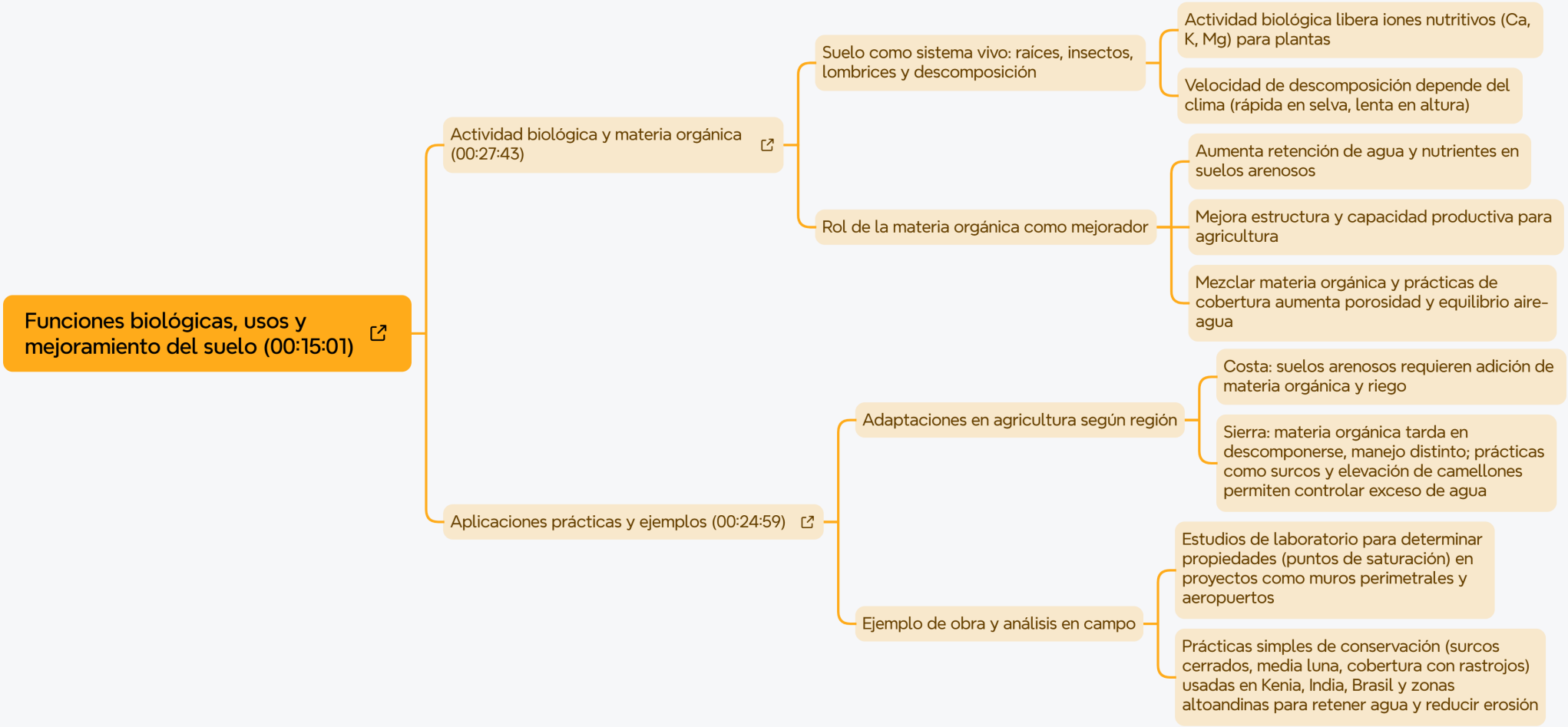
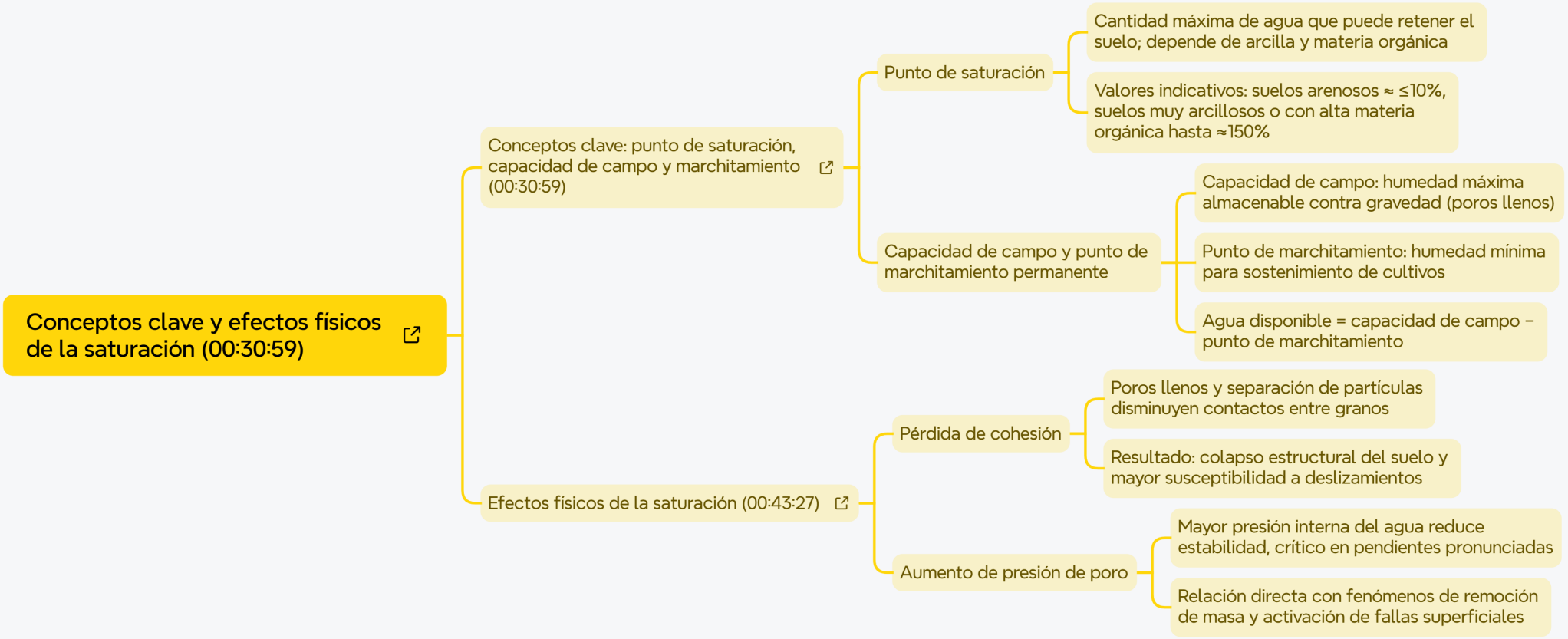
EDU MIN

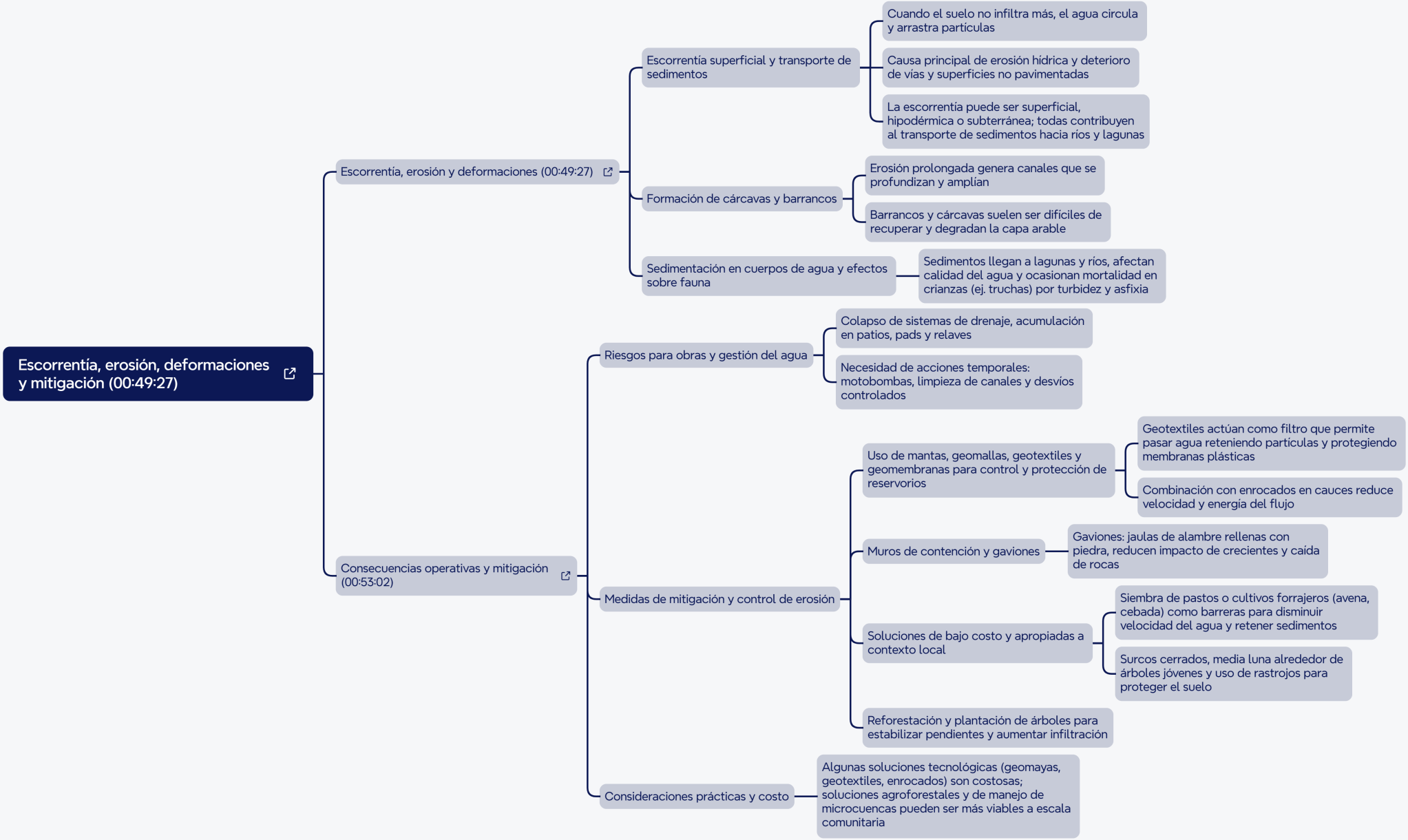

CLASE 20: SATURACIÓN DE SUELOS - 2DA PARTE
Introducción y organización de la sesión (00:00:06)
12
Características generales del suelo (00:07:01)
22
Funciones biológicas, usos y mejoramiento del suelo (00:15:01)
15
Conceptos clave y efectos físicos de la saturación (00:30:59)
15
Escorrentía, erosión, deformaciones y mitigación (00:49:27)
26
Compactación de suelos y observaciones finales (01:58:54)
18
Impactos socioambientales y responsabilidad (01:00:02)
13
Ciclo hidrológico en suelos y fases de la escorrentía (01:41:05)
13
Suelos parcialmente saturados y suelos problema (01:50:00)
14
Manejo de cuencas y microcuencas (01:20:16)
14

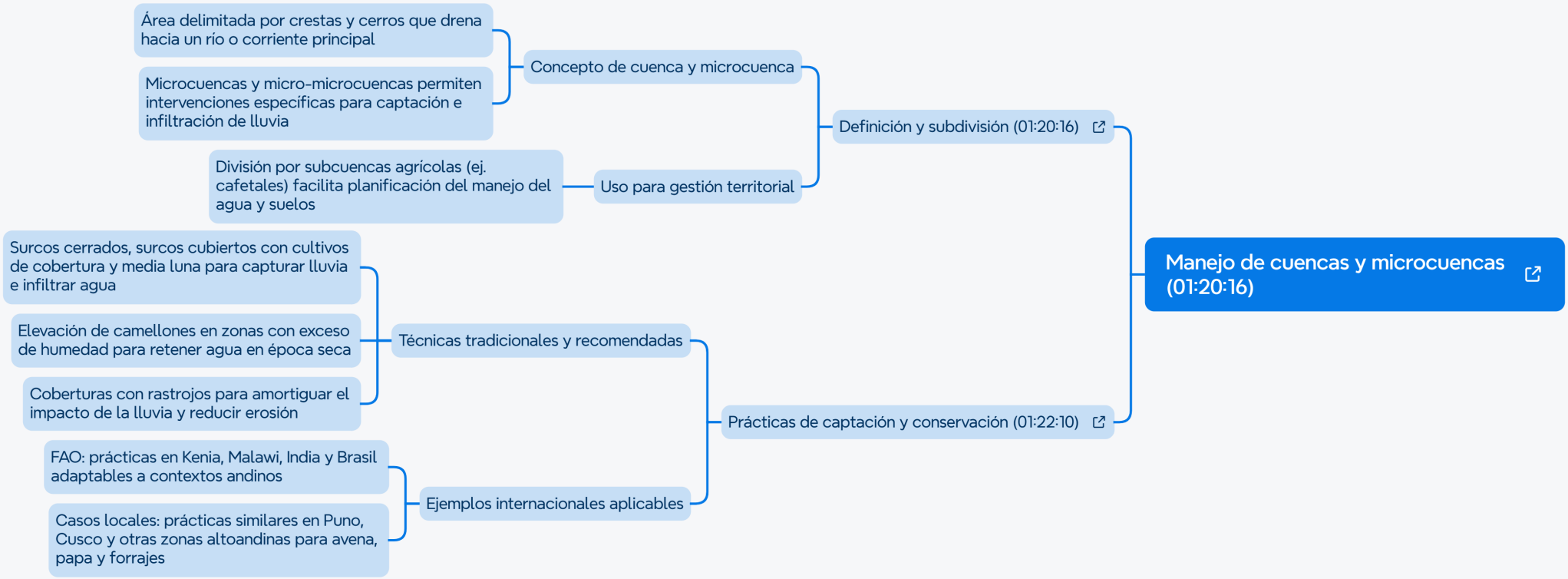

Introducción y organización de la sesión (00:00:06)
Saludos, asistencia y logística (00:00:06)
Inicio de la clase con saludos y comprobación de asistentes
La lista de alumnos se toma automáticamente en la plataforma
Invitación a avisar si la presentación avanza o tiene problemas de visualización
Recordatorios administrativos breves
Referencia a materiales previos (clase anterior ya disponible)
Mención de videos cortos programados a las 09:09:20 (recordatorio del docente)
Anuncio de próximas presentaciones de alumnos sobre pérdidas por saturación de suelos y coordinación con Ingemet para casos locales
Instrucciones para las exposiciones: cada alumno dispondrá aproximadamente de 10 minutos incluyendo preguntas; se sugiere 8 láminas para 10 minutos y relacionar el trabajo con temas del curso (saturación, deslizamientos)
Cierre de la sesión y coordinación (02:03:08)
Revisión final de la lista de asistencia y participación destacada de estudiantes
Recordatorio de próxima clase el martes a la misma hora y agradecimientos por la asistencia y participación


Características generales del suelo (00:07:01)
Tipos de partículas y textura (00:11:24)
Diferencia principal entre arena, limo y arcilla: tamaño de grano
Arena: 0.05 mm a 2 mm, poros grandes, facilita movimiento de aire y agua
Limo/arcilla: 0.02 mm a 0.05 mm, partículas muy juntas, poros pequeños
Consecuencias de la textura sobre la retención de agua
Suelos arenosos drenan rápido y retienen poco agua
Suelos finos (arcillosos) retienen más agua por su menor porosidad
Suelos de textura franca suelen tener mayor agua disponible que suelos arenosos
Porosidad y estructura (00:21:44)
Porosidad típica según tipo de suelo
Suelos arcillosos: 40–60% de poros
Arenas/limos: 35–50% de poros
Relación porosidad–retención de agua y comportamiento ante lluvia
Poros pequeños permiten retener agua más tiempo
Poros grandes permiten rápida infiltración y escorrentía
Mantener diversidad de poros (mediante materia orgánica y manejo) mejora disponibilidad de agua y aire para raíces
Cargas eléctricas y retención de cationes (00:19:28)
Arcillas y materia orgánica tienen carga negativa
Capacidad para atraer y retener cationes: Ca2+, Mg2+, Na+, K+
Implicaciones prácticas
Suelos sin arcilla (arenosos) ofrecen menor retención de nutrientes
Importancia de mejorar suelos (ej. añadir cal, materia orgánica) según uso


Funciones biológicas, usos y mejoramiento del suelo (00:15:01)
Actividad biológica y materia orgánica (00:27:43)
Suelo como sistema vivo: raíces, insectos, lombrices y descomposición
Actividad biológica libera iones nutritivos (Ca, K, Mg) para plantas
Velocidad de descomposición depende del clima (rápida en selva, lenta en altura)
Rol de la materia orgánica como mejorador
Aumenta retención de agua y nutrientes en suelos arenosos
Mejora estructura y capacidad productiva para agricultura
Mezclar materia orgánica y prácticas de cobertura aumenta porosidad y equilibrio aire-agua
Aplicaciones prácticas y ejemplos (00:24:59)
Adaptaciones en agricultura según región
Costa: suelos arenosos requieren adición de materia orgánica y riego
Sierra: materia orgánica tarda en descomponerse, manejo distinto; prácticas como surcos y elevación de camellones permiten controlar exceso de agua
Ejemplo de obra y análisis en campo
Estudios de laboratorio para determinar propiedades (puntos de saturación) en proyectos como muros perimetrales y aeropuertos
Prácticas simples de conservación (surcos cerrados, media luna, cobertura con rastrojos) usadas en Kenia, India, Brasil y zonas altoandinas para retener agua y reducir erosión

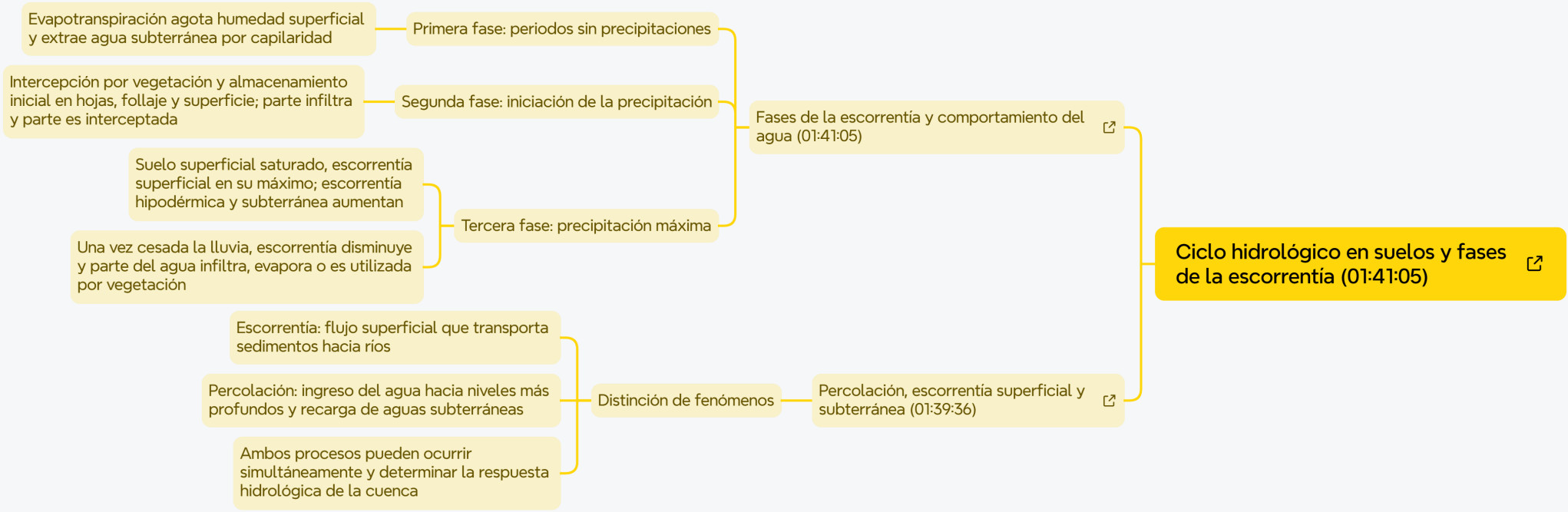

Conceptos clave y efectos físicos de la saturación (00:30:59)
Conceptos clave: punto de saturación, capacidad de campo y marchitamiento (00:30:59)
Punto de saturación
Cantidad máxima de agua que puede retener el suelo; depende de arcilla y materia orgánica
Valores indicativos: suelos arenosos ≈ ≤10%, suelos muy arcillosos o con alta materia orgánica hasta ≈150%
Capacidad de campo y punto de marchitamiento permanente
Capacidad de campo: humedad máxima almacenable contra gravedad (poros llenos)
Punto de marchitamiento: humedad mínima para sostenimiento de cultivos
Agua disponible = capacidad de campo – punto de marchitamiento
Efectos físicos de la saturación (00:43:27)
Pérdida de cohesión
Poros llenos y separación de partículas disminuyen contactos entre granos
Resultado: colapso estructural del suelo y mayor susceptibilidad a deslizamientos
Aumento de presión de poro
Mayor presión interna del agua reduce estabilidad, crítico en pendientes pronunciadas
Relación directa con fenómenos de remoción de masa y activación de fallas superficiales

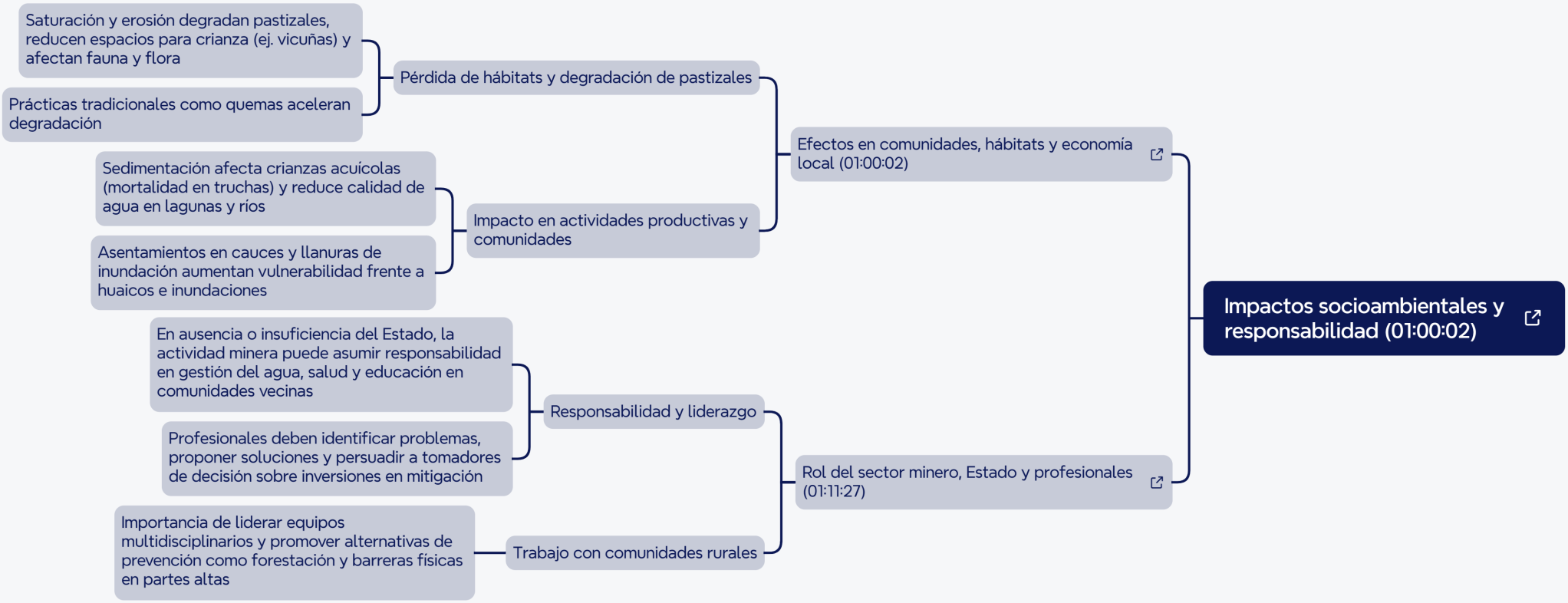

Escorrentía, erosión, deformaciones y mitigación (00:49:27)
Escorrentía, erosión y deformaciones (00:49:27)
Escorrentía superficial y transporte de sedimentos
Cuando el suelo no infiltra más, el agua circula y arrastra partículas
Causa principal de erosión hídrica y deterioro de vías y superficies no pavimentadas
La escorrentía puede ser superficial, hipodérmica o subterránea; todas contribuyen al transporte de sedimentos hacia ríos y lagunas
Formación de cárcavas y barrancos
Erosión prolongada genera canales que se profundizan y amplían
Barrancos y cárcavas suelen ser difíciles de recuperar y degradan la capa arable
Sedimentación en cuerpos de agua y efectos sobre fauna
Sedimentos llegan a lagunas y ríos, afectan calidad del agua y ocasionan mortalidad en crianzas (ej. truchas) por turbidez y asfixia
Consecuencias operativas y mitigación (00:53:02)
Riesgos para obras y gestión del agua
Colapso de sistemas de drenaje, acumulación en patios, pads y relaves
Necesidad de acciones temporales: motobombas, limpieza de canales y desvíos controlados
Medidas de mitigación y control de erosión
Uso de mantas, geomallas, geotextiles y geomembranas para control y protección de reservorios
Geotextiles actúan como filtro que permite pasar agua reteniendo partículas y protegiendo membranas plásticas
Combinación con enrocados en cauces reduce velocidad y energía del flujo
Muros de contención y gaviones
Gaviones: jaulas de alambre rellenas con piedra, reducen impacto de crecientes y caída de rocas
Soluciones de bajo costo y apropiadas a contexto local
Siembra de pastos o cultivos forrajeros (avena, cebada) como barreras para disminuir velocidad del agua y retener sedimentos
Surcos cerrados, media luna alrededor de árboles jóvenes y uso de rastrojos para proteger el suelo
Reforestación y plantación de árboles para estabilizar pendientes y aumentar infiltración
Consideraciones prácticas y costo
Algunas soluciones tecnológicas (geomayas, geotextiles, enrocados) son costosas; soluciones agroforestales y de manejo de microcuencas pueden ser más viables a escala comunitaria


Manejo de cuencas y microcuencas (01:20:16)
Definición y subdivisión (01:20:16)
Concepto de cuenca y microcuenca
Área delimitada por crestas y cerros que drena hacia un río o corriente principal
Microcuencas y micro-microcuencas permiten intervenciones específicas para captación e infiltración de lluvia
Uso para gestión territorial
División por subcuencas agrícolas (ej. cafetales) facilita planificación del manejo del agua y suelos
Prácticas de captación y conservación (01:22:10)
Técnicas tradicionales y recomendadas
Surcos cerrados, surcos cubiertos con cultivos de cobertura y media luna para capturar lluvia e infiltrar agua
Elevación de camellones en zonas con exceso de humedad para retener agua en época seca
Coberturas con rastrojos para amortiguar el impacto de la lluvia y reducir erosión
Ejemplos internacionales aplicables
FAO: prácticas en Kenia, Malawi, India y Brasil adaptables a contextos andinos
Casos locales: prácticas similares en Puno, Cusco y otras zonas altoandinas para avena, papa y forrajes

Suelos parcialmente saturados y suelos problema (01:50:00)

- Suelos expansivos y colapsables (01:51:07)
  - Definición y comportamiento
    - Suelos expansivos: suelos arcillosos que aumentan volumen al humedecerse y generan grietas, daños en pavimentos y estructuras
    - Suelos colapsables: pierden volumen al humedecerse, causando hundimientos y deformaciones
  - Implicaciones en ingeniería
    - Cambios volumétricos por humedad afectan andenes, redes de servicio y edificaciones ligeras
    - Muchos problemas de ingeniería están asociados a condiciones parcialmente saturadas y cambios en esfuerzo y flujo
- Dificultad de estudio y análisis (01:51:43)
  - Estado intermedio y complejidad
    - Suelos parcialmente saturados presentan propiedades intermedias entre suelos secos y saturados, lo que complica su modelación
    - Necesidad de investigaciones continuas y de considerar variaciones ambientales (lluvia, evaporación, nivel freático)
  - Presiones de poro y estabilidad de taludes
    - Cambios en nivel freático y presión de poro influyen en la estabilidad y deformación de taludes
    - Análisis deben incorporar aumentos y descensos del nivel freático para estimar seguridad de taludes y obras


Ciclo hidrológico en suelos y fases de la escorrentía (01:41:05)
Fases de la escorrentía y comportamiento del agua (01:41:05)
Primera fase: periodos sin precipitaciones
Evapotranspiración agota humedad superficial y extrae agua subterránea por capilaridad
Segunda fase: iniciación de la precipitación
Intercepción por vegetación y almacenamiento inicial en hojas, follaje y superficie; parte infiltra y parte es interceptada
Tercera fase: precipitación máxima
Suelo superficial saturado, escorrentía superficial en su máximo; escorrentía hipodérmica y subterránea aumentan
Una vez cesada la lluvia, escorrentía disminuye y parte del agua infiltra, evapora o es utilizada por vegetación
Percolación, escorrentía superficial y subterránea (01:39:36)
Distinción de fenómenos
Escorrentía: flujo superficial que transporta sedimentos hacia ríos
Percolación: ingreso del agua hacia niveles más profundos y recarga de aguas subterráneas
Ambos procesos pueden ocurrir simultáneamente y determinar la respuesta hidrológica de la cuenca


Impactos socioambientales y responsabilidad (01:00:02)
Efectos en comunidades, hábitats y economía local (01:00:02)
Pérdida de hábitats y degradación de pastizales
Saturación y erosión degradan pastizales, reducen espacios para crianza (ej. vicuñas) y afectan fauna y flora
Prácticas tradicionales como quemas aceleran degradación
Impacto en actividades productivas y comunidades
Sedimentación afecta crianzas acuícolas (mortalidad en truchas) y reduce calidad de agua en lagunas y ríos
Asentamientos en cauces y llanuras de inundación aumentan vulnerabilidad frente a huaicos e inundaciones
Rol del sector minero, Estado y profesionales (01:11:27)
Responsabilidad y liderazgo
En ausencia o insuficiencia del Estado, la actividad minera puede asumir responsabilidad en gestión del agua, salud y educación en comunidades vecinas
Profesionales deben identificar problemas, proponer soluciones y persuadir a tomadores de decisión sobre inversiones en mitigación
Trabajo con comunidades rurales
Importancia de liderar equipos multidisciplinarios y promover alternativas de prevención como forestación y barreras físicas en partes altas

Compactación de suelos y observaciones finales (01:58:54)

- Compactación en presencia de agua (01:58:59)
  - Efectos de compactadoras y vibración
    - Compactadoras extraen aire cuando suelo está húmedo; si el agua está retenida en poros pequeños no sale
    - Reducción de volumen por extracción de aire típica ≈ hasta 3%
  - Consecuencias sobre estructura y manejo
    - Compactación en suelos con humedad puede reducir porosidad útil, alterar propiedades hidráulicas y agravar problemas de infiltración y erosión posteriores
  - Consideraciones contractuales y de obra (02:00:01)
    - Reducción de volumen por compactación es limitada; prácticas contractuales definen cuánto volumen traer como relleno por hinchamiento y pérdida
    - Contratista puede fijar nivel de compactación (por ejemplo 2–3%); normalmente no excede 5%
    - Al mover material desde cantera a zona de trabajo se requiere más volumen que el extraído inicialmente por hinchamiento y remoción; curvas de hinchamiento ayudan a estimar cantidades
    - Rellenos no compactados (rellenos antiguos, ex-basurales) son materiales colapsables frecuentes y de alto riesgo para construir, presentan estructura floja y se compactan pobremente solo por paso de camiones
- Eventos reales y conclusiones (01:57:42)
  - Deslizamientos y acumulación de agua
    - Casos en Cusco y Vivircas: deslizamientos originados por lluvias y acumulación de agua en subsuelo, no necesariamente por fallas geológicas
    - Acumulación de agua eleva presión y moviliza grandes volúmenes de tierra por gravedad
  - Necesidad de formación continua y aplicación práctica
    - Estudio de suelos parcialmente saturados y suelos problema requiere más investigación y aplicación de soluciones adaptadas a cada microcuenca
    - Prácticas sencillas y de bajo costo pueden ser efectivas y socialmente aceptables; se fomentará exposición de casos por alumnos en próximas clases